Audyt i uzupełnienie modelu kosmologicznego
do artykułu *Local Maxwell symmetry and gravity*

Mira Voss i Jan Księżyc
Fikcyjny Uniwersytet Nowej Atlantydy

9 listopada 2026

Status opracowania. To dydaktyczny aneks do artykułu R. Durki i J. Kowalskiego-Glikmana, arXiv:1110.6812 (2011). Nazwiska na stronie tytułowej są fikcyjnymi autorami *tego aneksu*, a nie autorami oryginalnej publikacji. Wersja źródłowa `arXiv/src/1110.6812` nie była dostępna w środowisku pracy, dlatego poniższy dokument nie jest przerobioną pełną wersją artykułu.

1 Legenda kolorów i audyt językowy

Niebieski oznacza proponowaną poprawkę językową, czerwony uzupełnienie merytoryczne, a zielony fragment proponowany do usunięcia. Przykłady odnoszą się do wersji HTML artykułu i nie stanowią pełnego przeglądu wszystkich zdań:

- Sekcja II: *to built the action* → *to build the action*.
- Sekcja II: *much reacher* → *much richer*.
- Dodatek A: *spacial translations* → *spatial translations*.
- Sekcja III: *in any of these perspective* → *in any of these perspectives*.
- Sekcja II: *Of course* – w tym zdaniu sformułowanie nie wnosi treści do argumentu.

Zaznaczenia przedstawiają *propozycje redakcyjne*. Zastosowanie ich do całego źródła wymaga pobrania oryginalnego archiwum TeX i ponownej kontroli kontekstu każdego zdania.

2 Równanie z promieniowaniem

W sekcji IV oryginalnego artykułu energia pola cechowania spełnia równanie stanu $p = \varepsilon/3$. Z równania ciągłości $\dot{\varepsilon} + 4H\varepsilon = 0$ wynika $\varepsilon = \varepsilon_0 (a_0/a)^4$. Po podstawieniu do równania Friedmanna i przyjęciu $y = a^2$, $h^2 = \Lambda/3$, $C = (8\pi G/3)\varepsilon_0 a_0^4$, otrzymujemy

$$H^2 = \frac{\Lambda}{3} + \frac{C}{a^4}, \qquad \dot{y}^2 = 4(h^2 y^2 + C). \tag{1}$$

Znak C nie musi być dodatni w rozważanym modelu, ponieważ energia pola o niezwartej grupie cechowania nie jest dodatnio określona. Każda gałąź rozwiązania wymaga sprawdzenia warunku $h^2 y^2 + C \geq 0$ oraz $y > 0$.

3 Rozwiązania analityczne

Dla gałęzi rozszerzającej się, z odpowiednim przesunięciem czasu, równanie (1) daje:

$$\Lambda = 0,\ C > 0: \quad y(t) = 2\sqrt{C}\,(t - t_0), \tag{2}$$

$$\Lambda > 0,\ C > 0: \quad y(t) = \frac{\sqrt{C}}{h}\sinh(2h(t - t_0)), \tag{3}$$

$$\Lambda > 0,\ C = 0: \quad y(t) = y_0 e^{2h(t-t_0)}, \tag{4}$$

$$\Lambda > 0,\ C < 0: \quad y(t) = \frac{\sqrt{-C}}{h}\cosh(2h(t - t_0)). \tag{5}$$

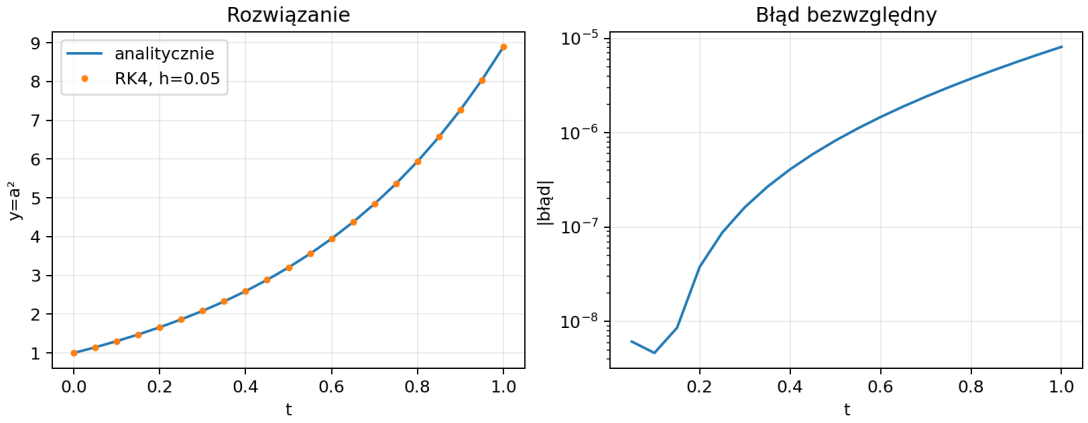
Przy $\Lambda < 0$ oznaczmy $q = \sqrt{|\Lambda|/3}$. Wtedy dla $C > 0$ otrzymujemy

$$y(t) = \frac{\sqrt{C}}{q}\sin(2q(t - t_0)) \tag{6}$$

na przedziale, gdzie prawa strona jest dodatnia. Gałąź cosh dla $\Lambda > 0$ odpowiada $C < 0$, natomiast dodatniemu C odpowiada sinh. Podanie obu przypadków usuwa niejednoznaczność znaku energii w zapisanym rozwiązaniu. To rozwiązuje jedynie *zredukowane równanie Friedmanna*, nie pełny układ równań dla pól $f(t)$ i $g(t)$.

4 Kontrola numeryczna

Skrypt Pythona rozwiązuje numerycznie gałąź $\dot{y} = 2\sqrt{h^2y^2 + C}$ metodą Rungego–Kutty czwartego rzędu dla $h = 1$, $C = 1$, $y(0) = 1$. Porównuje wynik z funkcją analityczną $y(t) = \sinh(2t + \operatorname{arsinh} 1)$. Wykres pokazuje obie krzywe i bezwzględny błąd.
Sprawdzenie zbieżności przez zmniejszenie kroku jest konieczne przed interpretacją fizyczną; dopasowanie samej krzywej nie dowodzi poprawności pełnego modelu pól cechowania.



Rysunek 1: Kontrola numeryczna dodatniej gałęzi energii. Wielkości są bezwymiarowe.

5 Wniosek i otwarty problem

Redukcja kosmologiczna daje jawne rodziny funkcji $a(t) = \sqrt{y(t)}$, ale nie ustala, które wartości C są osiągalne przez rzeczywiste rozwiązania równań pól f i g. Dalsze badanie powinno zadać warunki początkowe spełniające więzy, integrować połączony układ Einsteina i równań pola oraz kontrolować więzy podczas całego przebiegu.